



Métodos Numéricos

ICCD412

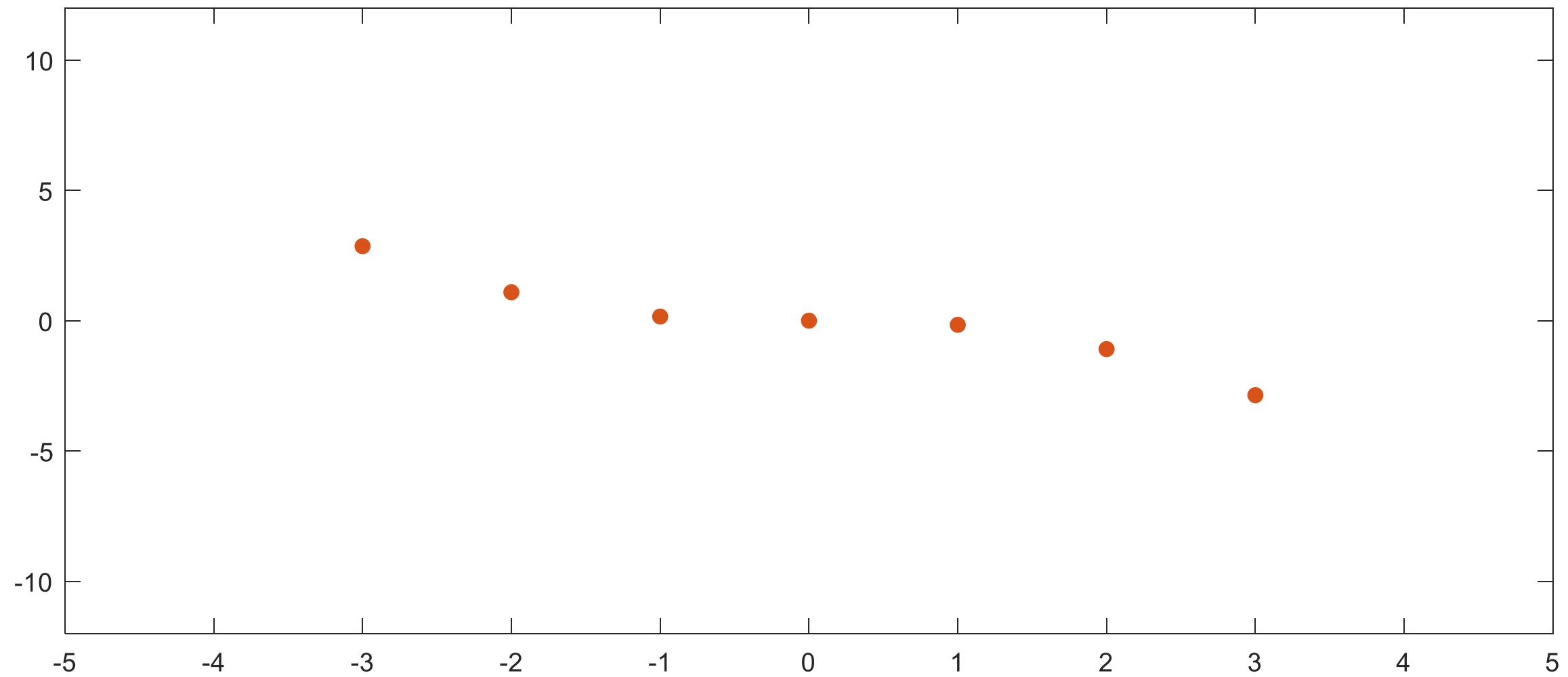
U4 Interpolación y Ajuste de Curvas

Carlos Ayala T.

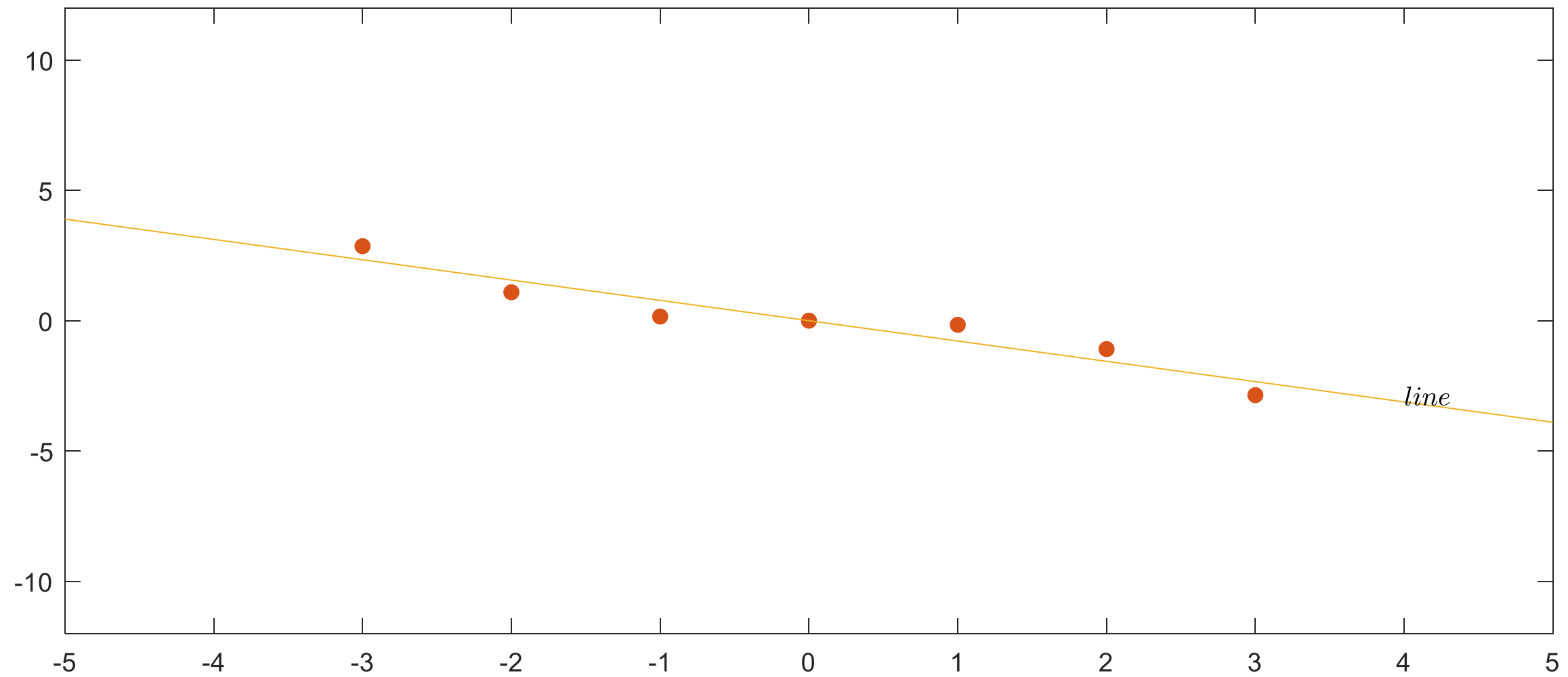
Contenido

- Interpolación
- Extrapolación
- Características de la interpolación
- Teorema de Weierstrass
- Número enteros no negativos
- Series de Taylor
- Polinomio de Taylor
- Series de Maclaurin
- Polinomio de Lagrange

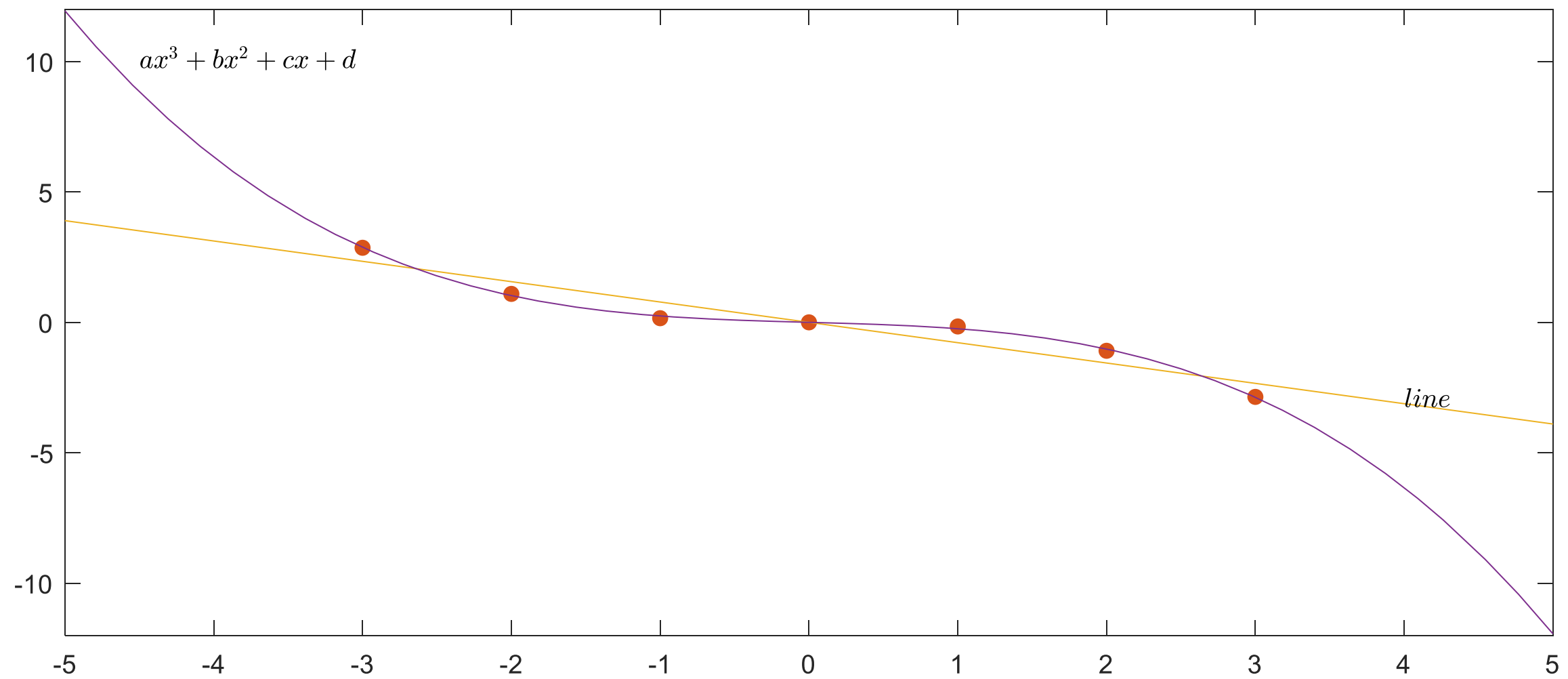
¿Qué es interpolación?



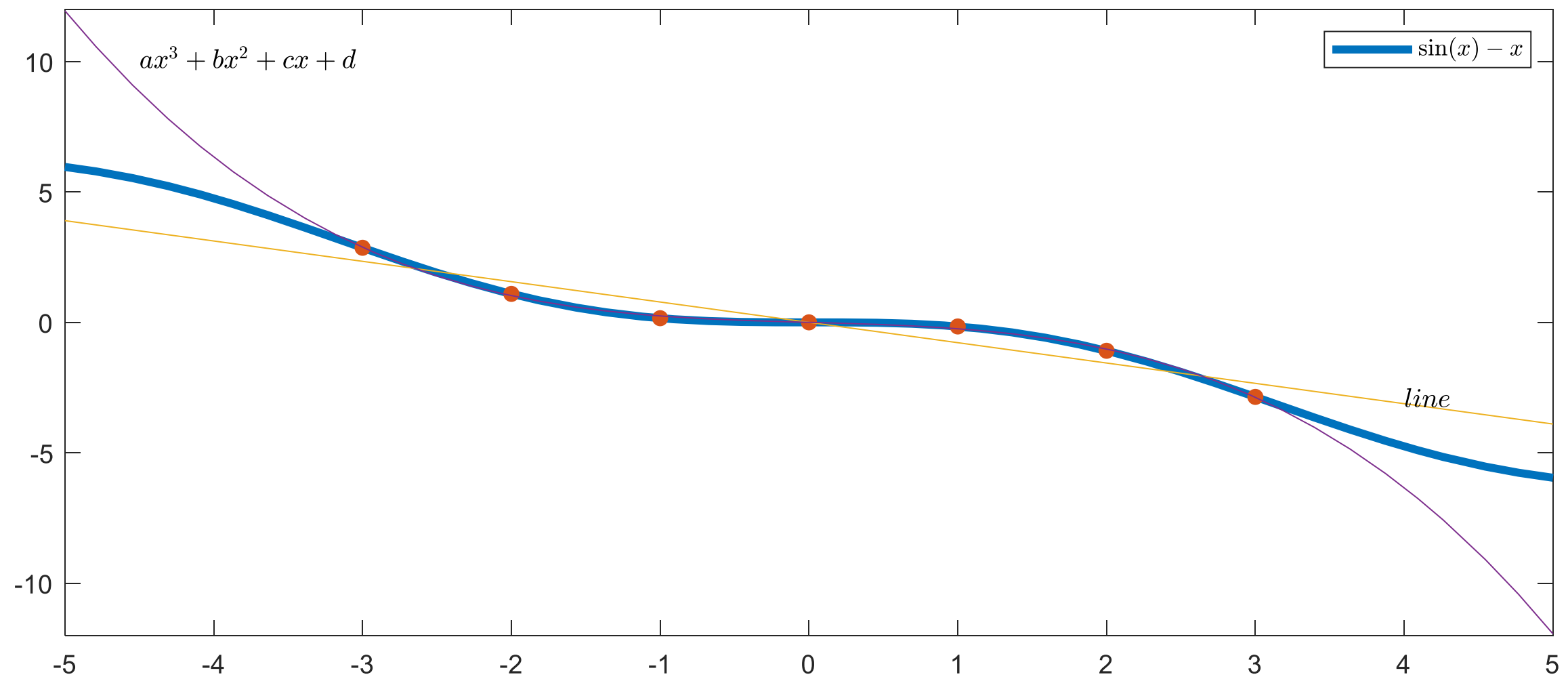
¿Qué es interpolación?



¿Qué es interpolación?

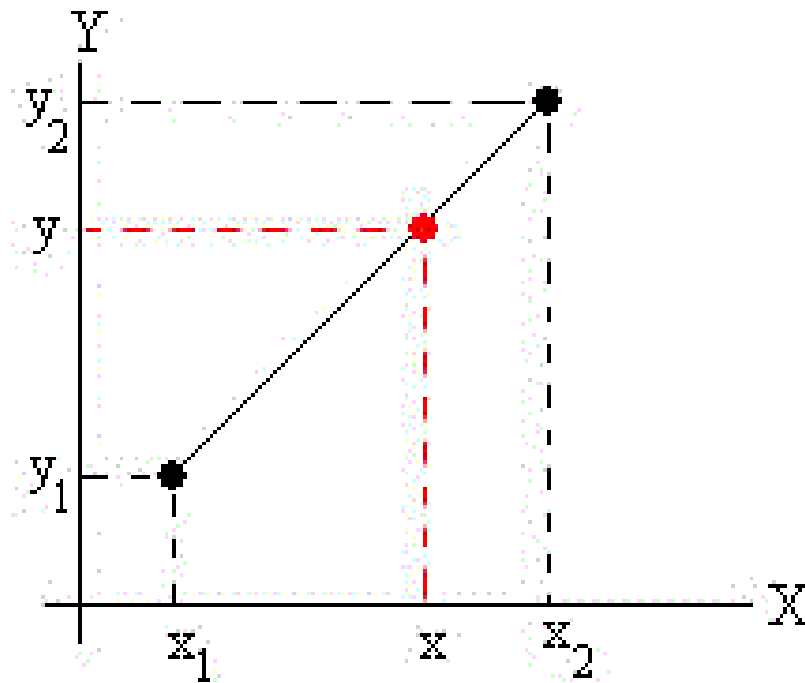


¿Qué es interpolación?



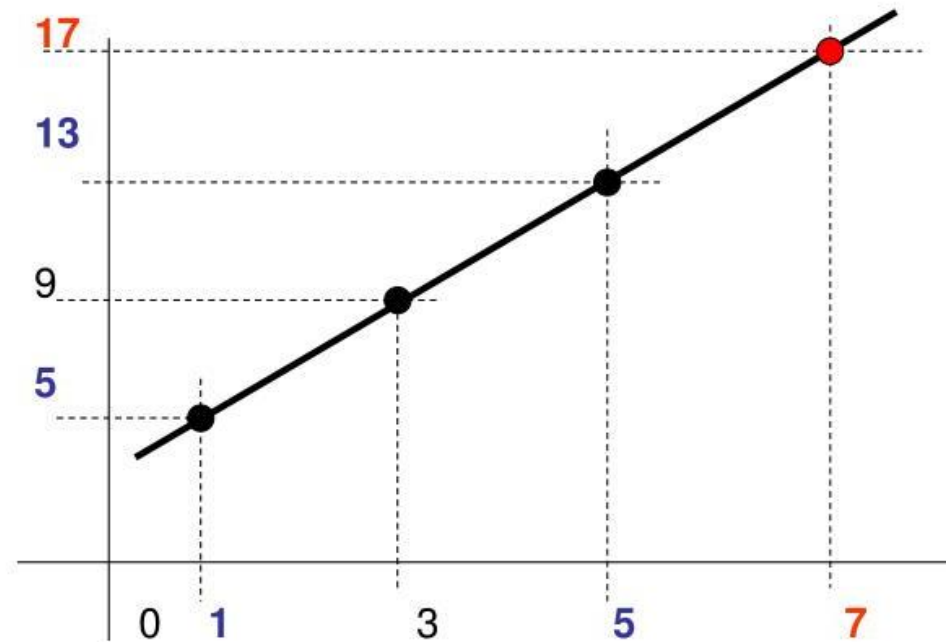
¿Qué es interpolación?

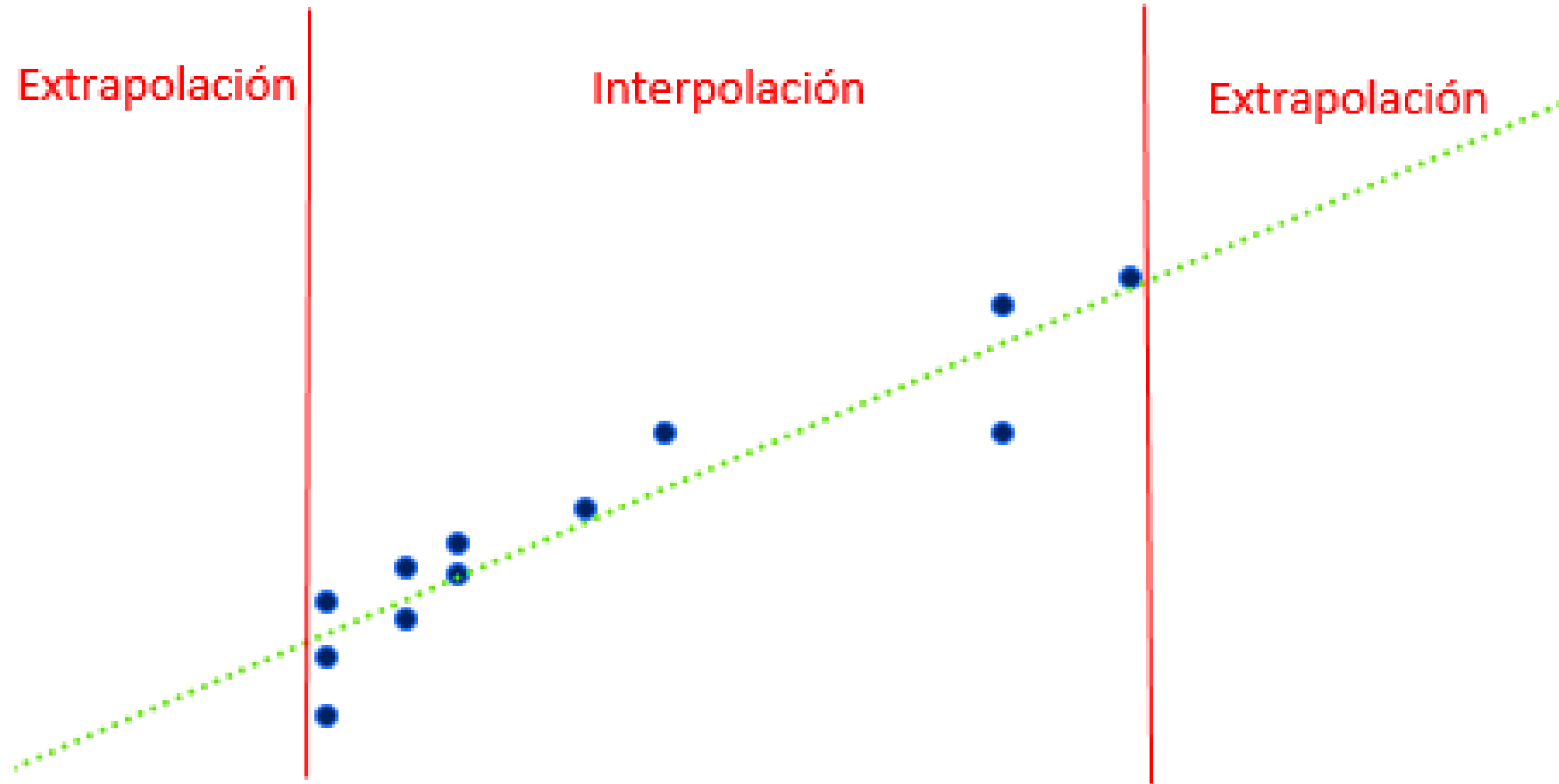
El proceso de **estimar un valor desconocido** que existe **dentro o entre** una secuencia conocida de datos; interjección; inserción.



¿Qué es extrapolación?

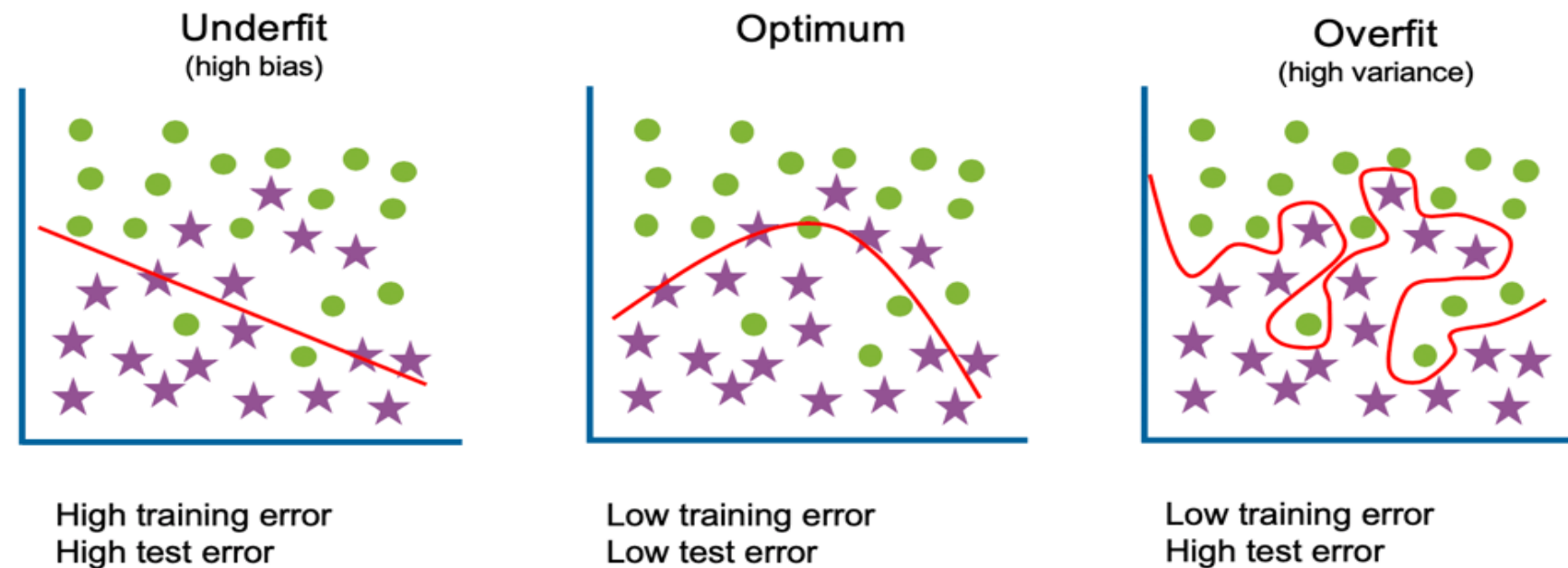
El proceso de **estimar un valor desconocido** que existe **fuera de una secuencia** de datos; sacar una conclusión.



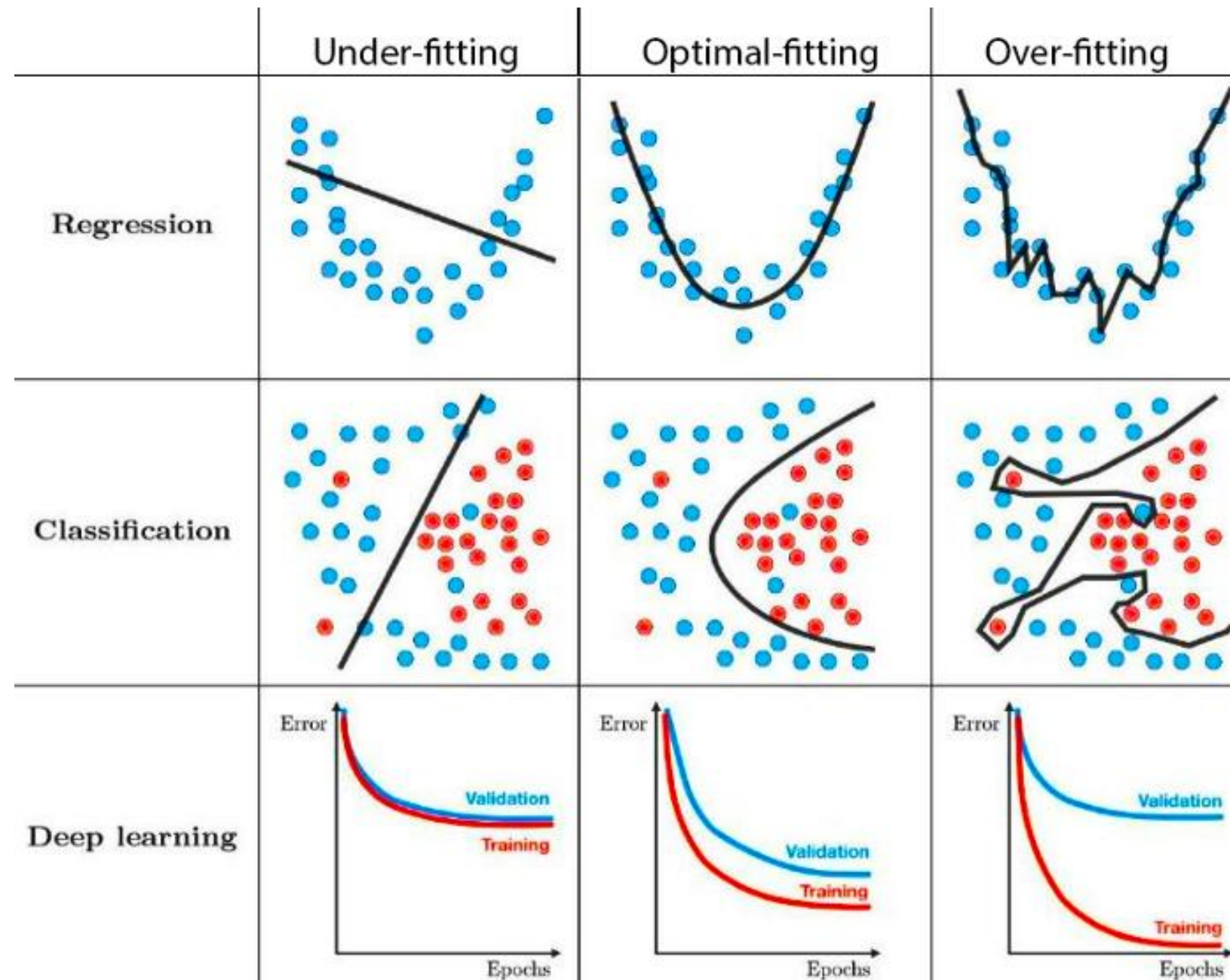


Características de la interpolación

- Se asume la distribución de los datos.
- Complejidad computacional puede llegar a ser costosa.



Características de la interpolación



Teorema de aproximación de Weierstrass

Cualquier función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$ puede ser aproximada tan bien como se desee por un polinomio.

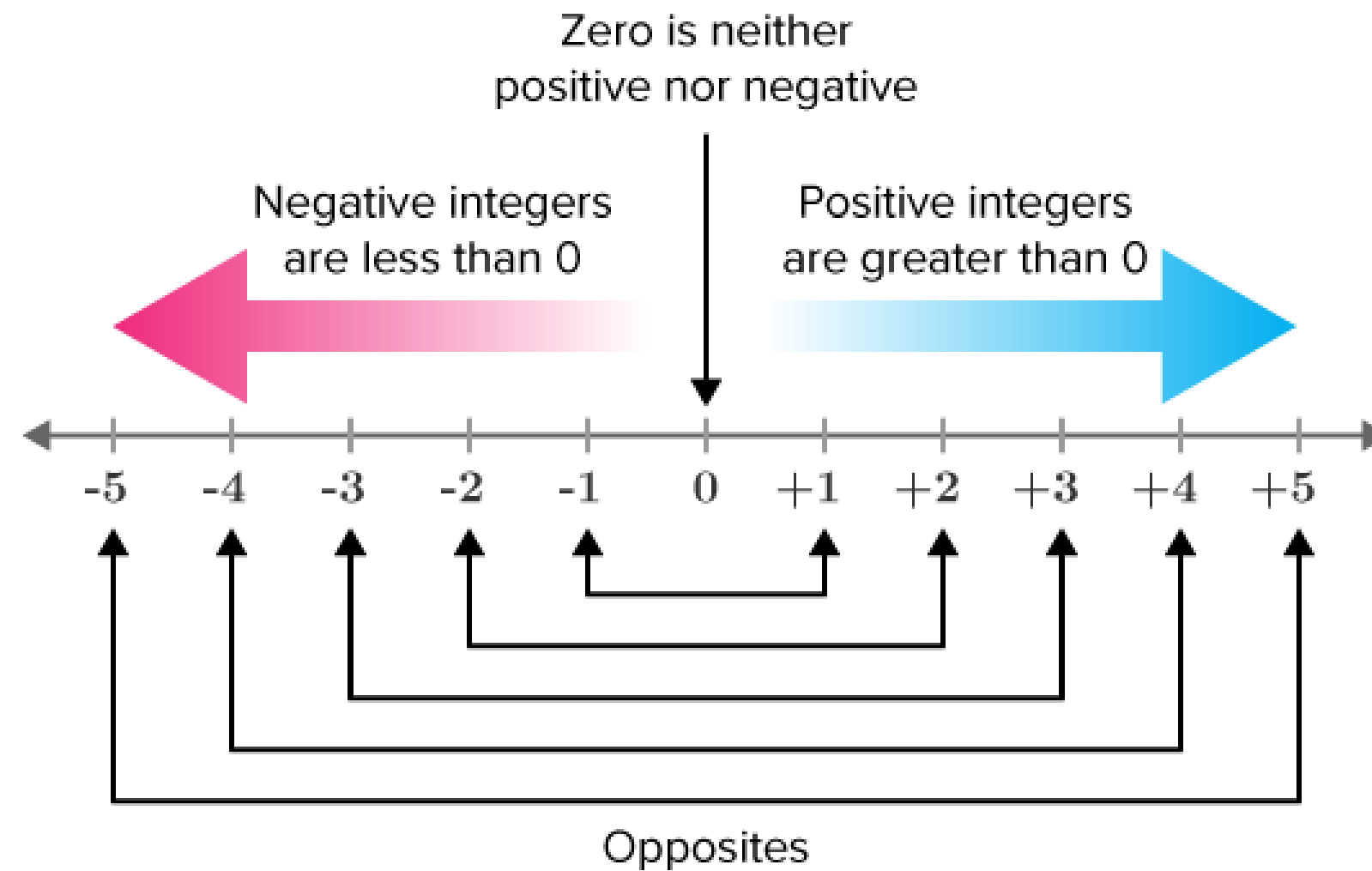
Suponga que f está definida y es continua en $[a, b]$. Para cada $\epsilon > 0$, existe un polinomio $P(x)$, con la propiedad de que

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon, \quad \text{para todas las } x \text{ en } [a, b]. \quad \blacksquare$$

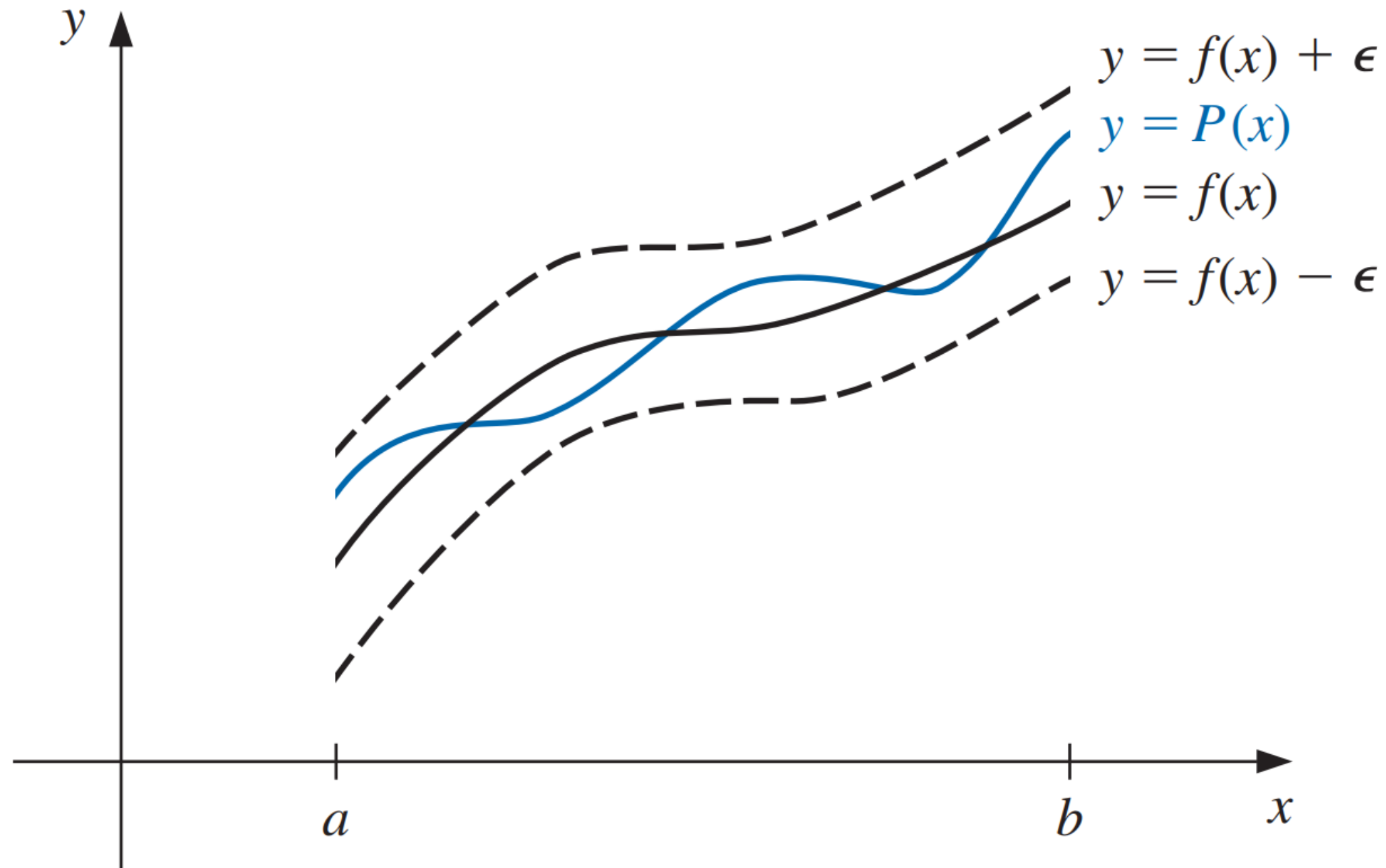
$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad \begin{array}{l} n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \\ a_i \in \mathbb{R} \end{array}$$

Número enteros no negativos

- $\mathbb{N}_0$
- $\mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{Z}_{\geq 0}$
- $\mathbb{Z}_+$
- $\mathbb{Z}_{0+}$
- $\mathbb{Z}_*$
- $\mathbb{Z}_{\geq}$



Teorema de aproximación de Weierstrass



Series de Taylor

Aproximación de funciones mediante una serie de potencias o suma de potencias enteras de polinomios.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\tan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!} x^{2n-1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\sec x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n E_{2n}}{(2n)!} x^{2n} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots$$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots$$

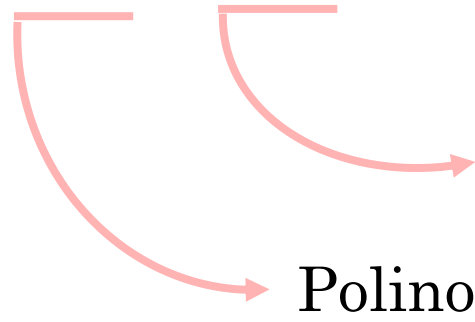
$$\begin{aligned} \arccos x &= \frac{\pi}{2} - \arcsin x \\ &= \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \dots \end{aligned}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Polinomio de Taylor

Aproximación de funciones

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

 Error de truncamiento
Polinomio de Taylor de orden n

Condiciones:

$$f(x) \in \mathbb{C}^n[a, b]$$

Continua con n derivadas

$$f^{(n+1)} \text{ existe en } [a, b]$$

$$x_0 \in [a, b]$$

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

Polinomio de Taylor

¿Cuál es el polinomio de Taylor de $\ln(x)$?

$n = 2$, dado $x_0 = 1$

$$f(x) = \ln x \qquad f'(x) = \frac{1}{x} \qquad f''(x) = \frac{-1}{x^2}$$

$$\bullet P_{3(x)} = \ln 1 + \frac{1}{1}(x - 1) + \frac{-1}{1*2}(x - 1)^2$$

$$\bullet P_{3(x)} = 0 + x - 1 - \frac{1}{2}(x - 1)^2$$

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Polinomio de Taylor

Error de truncamiento en los Polinomios de Taylor

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

$\xi(x)$ es una función de x , con valor entre x y x_0

Polinomio de Taylor

$$f(x) = \cos(x),$$

$$n = 4, x = 0$$

$$P_4(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$$

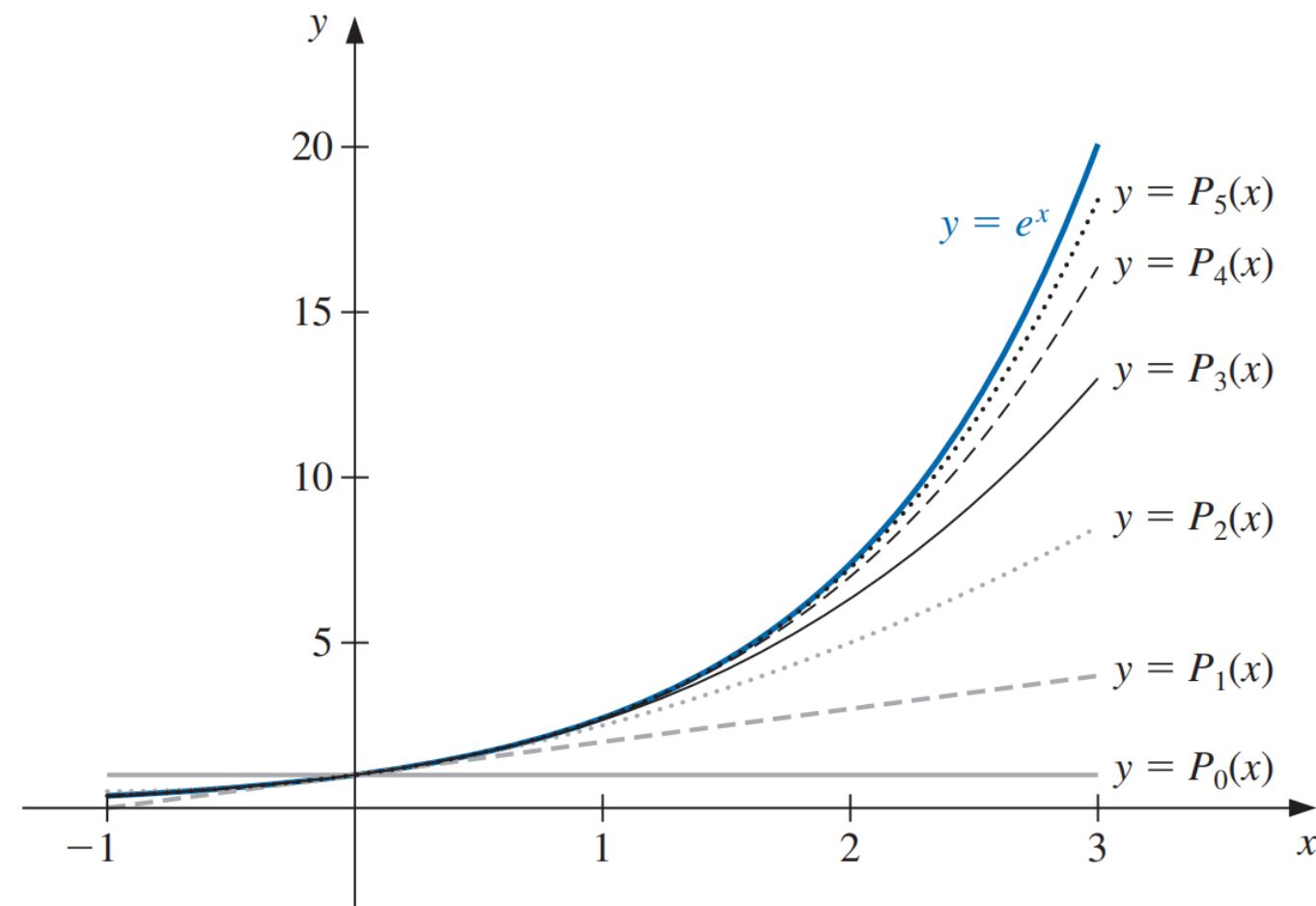
$$f(x) = P_4(x) + R_4(x) = \\ 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{\sin(\xi(x))}{120}x^5$$

Series de Maclaurin

Una serie de Taylor cuando $x_0 = 0$.

Precisión alta cerca de $x_0 = 0$, pero decrece lejos de él.

No se usa en interpolación.



Polinomio de Lagrange

$$f(x) \approx P(x)$$

Dado: $f(x), x_0, x_1, \dots, x_n$ distintos números (n+1 puntos) polinomio resultante **orden n**

$$P(x) = f(x_0)L_0(x) + \dots + f(x_n)L_n(x)$$
$$P(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) \dots + y_nL_n(x)$$

$$= \sum_{k=0}^n f(x_k)L_k(x)$$

Se excluye el punto x_k

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}$$

$$= \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

Polinomio de Lagrange

Dados los puntos (1,1), (2,2), (3,3), determine el polinomio de Lagrange respectivo.

3 puntos, entonces $n = 2$

- $P(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$
- $P(x) = 1 * L_0(x) + 2 * L_1(x) + 3 * L_2(x)$

Polinomio de Lagrange

Ignorar k

$$L_k(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(\textcolor{red}{x-x_{k-1}})(\textcolor{red}{x-x_{k+1}})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\dots(\textcolor{red}{x_k-x_{k-1}})(\textcolor{red}{x_k-x_{k+1}})\dots(x_k-x_n)} = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x-x_i)}{(x_k-x_i)}$$

$$L_0(x) =$$

$$= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} = \frac{(x-2)(x-3)}{(-1)(-2)} = \frac{(x-2)(x-3)}{2}$$

$$k = 1, L_1(x) =$$

$$= \frac{(x-\textcolor{red}{x_0})(x-x_2)}{(\textcolor{red}{x_1-x_0})(x_1-x_2)} = \frac{(x-1)(x-3)}{(\textcolor{red}{2-1})(\textcolor{red}{2-3})} = -(x-1)(x-3)$$

$$k = 2, L_2(x) =$$

$$= \frac{(x-\textcolor{red}{x_0})(x-x_1)}{(\textcolor{red}{x_2-x_0})(\textcolor{red}{x_2-x_1})} = \frac{(x-1)(x-2)}{(\textcolor{red}{3-1})(\textcolor{red}{3-2})} = \frac{(x-1)(x-2)}{(\textcolor{red}{3-1})(\textcolor{red}{3-2})} = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

Polinomio de Lagrange

$$P(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$
$$P(x) = 1 * L_0(x) + 2 * L_1(x) + 2 * L_2(x)$$

$$L_0 = \frac{(x-2)(x-3)}{2}, L_1 = -(x-1)(x-3), L_2 = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

$$P(x) = 1 \frac{(x-2)(x-3)}{2} + 2(-(x-1)(x-3)) + 2 \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

$$P(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{2} - 2(x-1)(x-3) + (x-1)(x-2)$$

$$P(x) = \frac{-x^2 + 5x}{2} - 1$$

Polinomio de Lagrange

Error en polinomios de Lagrange

$$f(x) \approx P(x)$$

$$f(x) = P(x) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Temas a codificar

Polinomio de Taylor

Series de Maclaurin

Polinomio de Lagrange

OBRIGADO
gracias
どうも
ARIGATO
grazas
GRAZZI
THANKS
qujan
PALDIES
DANK U
danke
OBRIGADO
mes
감사합니다
kösz
благодаря
DANK U
DANK U
takk
MERSI
merci
danke schön
KÖSZI
PALDIES
muchas gracias
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERİM
MOLTE GRAZIE
GO RAIBH MAITH AGAT
danke
THANK YOU
благодаря
TAK
どうも
muchas gracias
asante
vielen dank
grazie
DZLEKI
Gràcies
TACK
TEŞEKKÜR EDERİM
muchas gracias
obrigado
спасибо
MULTUMESC
多謝
NA GODE